

도민과 함께 **체감성장**, 세계와 함께 더 큰 전북

AI · 로봇 놀이터 조성 및 체험 콘텐츠 개발 과 업 지 시 서

2026. 8.



전북특별자치도어린이**창의**체험관

Jeonbuk State Children's Creativity Experience Center

목 차

I. 과업개요	1
1. 과업의 명칭	1
2. 과업의 목적	1
3. 용역의 개요	1
II. 과업내용	2
1. 용어의 정의	2
2. 기획방향	2
3. 과업 세부내용	2
4. 기타사항	4
III. 일반조건	5
1. 일반사항	5
2. 적용범위	5
3. 계약 변경조건 및 중지	6
4. 콘텐츠 기획·개발	6
5. 납품과 설치	7
6. 검사 및 완료	8
7. 대가지급	9
8. 교육 운영지원	9
9. 성능 및 하자보증	9
10. 안전관리 및 재해방지	10
11. 기타사항	11

I

과업개요

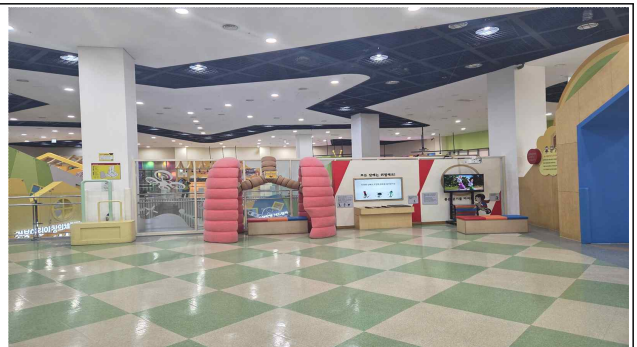
1. 과업명 : AI·로봇 놀이터 조성 및 체험 콘텐츠 개발

2. 과업의 목적

- 가. 노후화된 체험시설 교체를 통한 관람객의 쾌적한 관람 환경 조성
- 나. 4차산업 핵심 기술인 AI·로봇을 어린이 눈높이에 맞게 즐길 수 있는 콘텐츠를 제공하여 어린이들의 디지털 역량 강화

3. 용역의 개요

- 가. 용역기간 : 착수일로부터 **2개월 이내**(시범 운영 기간 포함)
 - * 시범 운영 기간은 6일 이상으로 함
 - ** 용역기간은 발주기관 사정 등에 따라 발주기관과 계약상대자 간 상호협의를 의해 조정 가능
- 나. 용역비 : 금99,500,000원(부가가치세 포함)
- 다. 계약방법 : 협상에 의한 계약(지방계약법 시행령 제43조)
- 라. 사업위치 : 어린이창의체험관 1층 『야영장』, 2층 『금연특공대와 건강놀이터』
- 마. 주요내용 : AI·로봇 체험 콘텐츠 3종 이상 제작 및 설치



금연특공대와 건강놀이터(2층) 현재모습



야영장(1층) 현재모습

II

과업내용

1. 용어의 정의

- 가. "발주기관"이라 함은 본 계약을 발주한 전북특별자치도 어린이창의 체험관을 말한다.
- 나. "계약상대자"라 함은 본 계약 수행을 위해 계약을 한 업체를 말하며, 관련 규정에 의거 전시물 설계 및 제작·설치를 수행하는 자를 말한다.
- 다. "감독관"이라 함은 관련 규정에 의한 "발주기관"의 담당공무원을 말한다.

2. 기획방향

- 가. 관람객이 직접 체험하며 즐길 수 있는 요소를 반영한 AI·로봇 콘텐츠 개발
- 나. 기존 체험시설과 시공간적 조화를 이루어 관람객의 몰입감을 높이는 전시환경 구현
- 다. 관람객의 안전을 위하여 원활한 이동이 가능하며, 관람 동선이 겹치지 않도록 체험 콘텐츠 배치
- 라. 콘텐츠 유지보수가 용이하고 장기적인 운영이 가능한 시스템 구축

3. 과업 세부내용

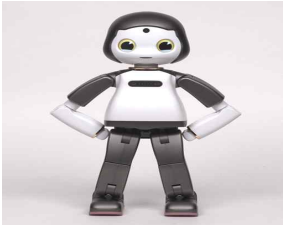
가. 기존 노후 시설물 철거

- 1) 체험관 1층 야영장 및 2층 금연특공대와 건강놀이터 시설물 철거
- 2) 시설물 사진

		
페모형(2층)	퍼즐블록(2층)	포토존 가벽(1층)

나. AI·로봇 체험 콘텐츠 3종 이상 제작 및 설치

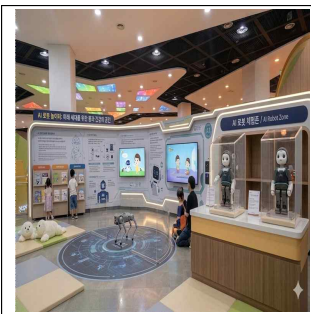
- 1) 다양한 연령의 아동의 감성을 자극하고 정서적으로 교감을 형성할 수 있는 AI·로봇 콘텐츠 3종 이상 개발 및 설치
- 2) 처음 이용하는 어린이들도 쉽게 콘텐츠를 체험할 수 있도록 직관적인 사용법과 간단한 조작으로 구성
- 3) 운영자의 개입 없이 동시에 여러명이 자율적으로 체험할 수 있는 환경 구성
- 4) 터치, 음성 명령 또는 센서 기반으로 관람객과 상호작용을 유도
- 5) 실물 로봇은 스스로 동작하는 방식과 관람객의 조작을 통해서 동작하는 방식이 혼용되어 퍼포먼스 구현
- 6) 모듈 형식 또는 이동이 가능한 형태의 체험 콘텐츠로 구성
- 7) 콘텐츠 유지보수가 용이하고, 장기적인 운영이 가능한 시스템 구축
- 8) 콘텐츠 구성(안)

AI 감성로봇 존 	◦ 관람객과 감성적으로 소통하고 교육·안내 등의 서비스 제공 - 사람 얼굴 인지 및 기억, 아이컨택하여 상호작용, 음성 인식/대화, 다양한 센서로 주변을 감지하고 자율적으로 행동하여 관람객과 상호작용이 가능하여야 함
4족 보행로봇 존 	◦ 4족 보행로봇 시연을 통한 관람객 만족도 제고 - 로봇 1대당 배터리 2개, 컨트롤러 1개 이상 구성품을 포함하고 자율주행, 장애물 회피, 사람 따라오기, 원격 제어 등 다양한 이동 기능을 갖추어야 함
반려로봇 존 	◦ 반려로봇과 교감을 통한 어린이의 정서 발달 및 공감 능력 향상 - 몸체에 카메라, 센서가 있어 자율 주행 기능을 갖추고, 사람의 움직임과 반응을 학습할 수 있어야 함 - 충전장치, 배터리 등 기본 구성품을 포함하고, 소프트웨어 업데이트를 위한 해당 라이선스를 포함하여야 함

※ 위 구성(안)은 예시로 과업 수행 시에는 제안서 평가 및 협상을 통해 선정된 콘텐츠로 개발 및 설치해야 함.

다. AI·로봇 기술 융합 공간 조성

- 1) 각 체험 콘텐츠와 연계하여 전체 공간의 주제와 사인물이 통일감을 갖도록 구성
- 2) 폐쇄형 벽체를 지양하고, 설치·철거가 용이한 이동식 벽체로 조성
- 3) 관람객의 흥미 유발을 위하여 디지털 디스플레이를 활용한 시청각 요소 도입
- 4) 비상시 관람객의 원활한 대피를 위한 비상탈출로, 진출입로 등을 확보
- 5) 전시 공간에 기본적으로 설치된 제반 설비를 최대한 활용하되, 부족한 사항은 계약상대자가 설치 및 철거



- 관람객의 흥미를 불러일으킬 수 있는 AI·로봇 놀이터 공간 조성
 - 조성공간 : 체험관 1층 야영장, 2층 금연특공대와 건강놀이터
 - 주요내용 : 기존 체험시설과 조화를 이루면서 관람객의 원활한 이동과 체험이 가능한 콘텐츠 설치

※ 위 구성(안)은 연출 이미지로 세부 구성안은 변경될 수 있음

라. 공간 및 체험 콘텐츠 유지·보수

- 1) 공간 및 체험 콘텐츠 하자보수 및 원격/방문 지원 체계 수립
- 2) 공간 및 체험 콘텐츠 운영·유지관리를 위한 운영 매뉴얼 제공
 - 콘텐츠 목록 및 설명, 운영(작동)/유지관리 매뉴얼
 - 유지 관리 시 필요한 부속품 및 소모품 목록(주요부품, 가격, 내용연수 등 명시)
- 3) 체험관 직원 및 관리자를 위한 시스템 운영 교육 1회 이상 실시
- 4) 향후 콘텐츠 교체 및 업그레이드가 용이한 확장형 시스템으로 구축

마. 공간 및 체험 콘텐츠 운영을 위한 홍보물 및 각종 사인물 제작

- 관람객의 기대와 흥미를 불러일으킬 수 있는 안내 사인물 등 디자인

바. 그밖에 과업목표 달성에 필요하여 발주처가 요구하는 사항

※ 상기 과업범위는 발주기관 사정 등에 따라 협상 및 설계과정에서 조정할 수 있음

4. 기타사항

- 가. 공간 조성 및 체험 콘텐츠의 계획과 구성의 타당성을 제시하여야 함
- 나. 시설 및 체험 콘텐츠 관련 하드웨어, 소프트웨어의 원활한 유지보수와 운영, 기능향상 등이 가능하도록 제시하여야 함
- 다. 체험 콘텐츠를 체험관 누리집 및 홍보물에 게시할 수 있도록 관련 자료와 영상, 이미지를 파일로 제공하여야 함

1. 일반사항

- 가. AI·로봇 놀이터 조성 및 체험 콘텐츠 개발에 관한 기준으로서 관계법령 및 계약조건 등 사업 수행에 필요한 전반적인 절차와 “계약상대자” 준수사항 등에 대하여 적용하며, 이 일반 안내서에 준하는 사항 이외에는 관계 법령 등을 검토한 후 수행하여야 한다.
- 나. 본 과업을 추진함에 있어 과업지시서 내용 및 입찰 시 제출한 제안서, 그리고 발주기관과 계약상대자 간의 협상 과정에서 확정된 사항을 최우선으로 하여 수행하여야 한다.
- 나. 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 기존 제반시설과 관련법규를 사전에 면밀히 검토하여 기설치된 체험시설(설비·시스템) 운영에 지장이 없도록 하며, 누락된 사항 발생 시 계약상대자 부담으로 보완 및 시공하여야 한다.
- 다. 콘텐츠 제작 목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안전성, 시스템 간 호환성 및 최적의 콘텐츠 설치안을 가지고 납품·설치하여야 한다.
- 라. 본 과업에 참여하기로 한 당초 과업책임자 및 참여자는 과업이 완료될 때까지 원칙적으로 변경할 수 없다. 다만, 변경이 불가피한 경우에는 당초 과업책임자 및 참여자가 자격, 경력 등이 동등하거나 그 이상인 자로서 발주기관과 사전 협의하여 승인을 득하여야 한다.
- 마. 본 제안요청서 작성에 예시되지 아니한 사항이라도 본 과업 수행에 필요하다고 인정되는 항목 및 내용에 대해서 추가 제안 가능하며, 기타 지침에 명시되지 않은 사항 및 지침에 이의가 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 결정한다.

2. 적용범위

- 가. 본 안내서는 “발주기관”과 “계약상대자” 간에 관련되는 일반적인 사항을 규정하고 있으며, 콘텐츠 제작 및 설치, 시험, 운용, 하자보증, 유지보수, 기술지원, 교육 등 일체의 사항을 포함한다.
- 나. 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분이 있을 시 사업목적 달성을 위해 필요한 사항은 본 사업의 계약 범위로 보고 협상하여 “발주기관”의 지시에 따른다.

3. 계약 변경조건 및 중지

가. "발주기관"은 다음과 같은 사항이 발생 시 필요하다고 인정하는 기간 동안 사업의 전부 또는 일부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

- "계약상대자"의 업무 미이행, 사업상 중대한 위반행위, 수행 능력 부족
- "계약상대자"의 귀책 사유로 사업의 목적을 달성하지 못한 경우
- 재해 또는 이변으로 사업의 진행이 부적당 또는 불가능하게 된 경우
- 납품한 제품의 규격과 성능이 규격서의 기준에 미달하거나 상이한 경우 또는 기일 내 납품을 완료하지 못할 경우

나. "계약대상자"의 귀책사유가 아닌 관계 기관과의 협의 지연 등 부득이한 사유로 과업기간 연장이 불가피한 경우 그 사유를 제출하고 그 사유가 타당하다고 인정되는 경우에는 관계 법령이 정하는 범위 안에서 계약 기간을 연장할 수 있다.

4. 콘텐츠 기획·개발

가. "계약상대자"는 과업에 따른 모든 과정에 대한 구체적인 계획을 발주 기관과 협의하여 제작에 임해야 한다.

나. 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 세부 규격에서 제시한 기준 이상으로 설계한다. 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 발주기관의 승인을 득한 후 설계하여야 한다.

다. "계약상대자"는 과업수행 시 기획·디자인 구성, 개발 등 각 분야별 전문가로 과업수행조직을 구성해, 전문성과 창의성이 발휘된 성과물이 되도록 한다.

5. 납품과 설치

- 가. 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 “계약상대자”가 부담한다.
- 나. 체험 콘텐츠 설치는 발주기관 휴관일 또는 휴게시간에 진행되어야 한다.
- 다. 현장작업 시 소음·분진·악취 등 발주기관 운영에 악영향을 주는 요소를 최소화하고, 관람객 및 전시물 보호대책을 강구하여야 한다. 콘텐츠 설치로 단절된 동선으로 인하여 관람이 방해되지 않도록 우회 동선 확보 및 안내사인을 설치하여야 한다.
- 라. 콘텐츠 설치 시 발생하는 폐기물은 발주기관 운영에 영향을 주지 않도록 철저한 현장관리를 하여야 한다. 또한 모든 폐기물은 “계약상대자”가 전적으로 책임지고 반출하여야 한다.
- 마. “계약상대자”는 콘텐츠 납품과 설치 중 장애 발생의 우려가 있을 때는 “발주기관”과 협의하여 필요한 방지책을 사전에 마련하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 원상 복구해야 할 책임이 있으며, 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 일체의 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 “계약상대자”가 책임을 지고 즉시 원상 복구하여야 한다.
- 바. 납품·설치 결과가 “발주기관”이 본 안내서에서 요구하는 성능, 사양 등을 만족할 수 없다고 판단되면 납품·설치의 변경을 요구할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

6. 검사 및 완료

- 가. 검사의 대상 범위는 본 안내서에 의한 콘텐츠 제작·설치와 정상 가동 여부에 대한 확인 과정을 포함하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 “계약상대자”는 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인 과정을 통하여 입증하여야 한다.
- 나. “계약상대자”는 검사요청 전 “발주기관”의 감독관 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 정상 작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검사 요청을 하여야 한다. 또한 시험가동 시 발견되는 문제나 불합리한 문제점, 구성 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.
- 다. “계약상대자”는 검사에 필요한 장비 구성 개요와 운영 관련 기술을 “발주기관”에 충분히 제공하여야 하며 시험가동과 검사에 필요한 물품(S/W포함)은 검사기간 동안 “발주기관”에 무상으로 설치, 제공하여야 한다.
- 라. 계약상대자는 계약조건을 위배하여 설치된 부분에 대하여는 재설치 또는 보완하여야 하며, 만약 이를 이행하지 않을 경우 발주기관은 다른 방법에 의해 제거 또는 보완할 수 있다. 이로 인하여 발생하는 비용은 “계약상대자”가 부담하여야 한다.
- 마. 최종 장비 설치 완료 후 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자 발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 경우에는 납품·설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “계약상대자”의 부담으로 한다.
- 바. 감독관은 시험 운영 과정을 참관하고 결과를 확인할 뿐만 아니라 성능 확인상 필요한 항목을 추가로 지정하여 시험하도록 지시할 수 있다.

7. 대가지급

- 공간 조성 및 콘텐츠 시험 운영 후 시스템 정상 운영 여부를 확인하고 검수를 시행하고, 검수 완료 후, 대금 청구 시 5일 이내 대가를 지급한다.

8. 교육 운영지원

- 가. "계약상대자"는 운영과 관련한 전반적인 사항을 "발주기관" 내 직원을 대상으로 사용자 매뉴얼 제공 및 1회 이상 교육을 실시하여야 한다.
- 나. 시스템 교육에 대한 책임은 해당 "계약상대자"에게 있으며 "계약상대자"는 시스템의 교육 계획과 수반되는 모든 절차를 준비하되 제반 비용은 "계약상대자"의 부담으로 한다.
- 다. 교육자료는 시스템 설치 완료 후 시스템의 동작 개요, 기능, 운영 방법의 이해 등 모든 운영 시스템의 사용 중 발생하는 문제에 대한 처리 방법의 내용이 포함되어야 한다.

9. 성능 및 하자보증

- 가. 하자보증기간은 완료일로부터 1년간으로 한다.
- 나. 하자보증기간 중 결과물의 문제 발생 시 지체없이 복구 조치하여야 하며, 보완이 불가능한 하자 발생 또는 동일 장애가 다수 발생하여 장시간 사용 불가 시 무상 교체하여야한다.
- 다. 하자보증기간 중 하자·오류로 인한 콘텐츠 교환을 위하여 소요되는 모든 비용은 "계약상대자"가 부담한다.
- 라. 시스템 운용에 필요한 S/W 및 데이터의 변경 또는 기능 추가 요구 시 협의하에 조치하여야 한다.

- 마. 하자보수 지원은 “발주기관”의 근무시간을 기준으로 하되 긴급을 요하는 경우 주관기관 요구로 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원한다.
- 바. 비상시 발주기관의 장애에 대비할 수 있어야 하며 장애 발생 시에는 장애통보 후 24시간 이내에 현장에 도착하여 장애 복구를 완료하여야 한다.
- 사. 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 “발주기관”의 감독하에 교체가 이루어져야 하며 장애처리 결과 보고서를 제출하여야 한다.
- 아. 무상하자 보수기간에 “계약상대자”는 동일 기종 이상으로 대체하여 체험관 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

10. 안전관리 및 재해방지

- 가. “계약상대자”는 과업 수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우에는 즉시 발주기관에 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 한다. 아울러, 과업 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 계약상대자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 져야 한다.
- 나. 계약상대자는 전시물 제작·설치 전 현장 안전보건총괄책임자를 지정하여 과업 전반에 안전 및 재해 방지에 만전을 기하고, 과업 중 발생하는 안전 및 재해사고에 대하여 민·형사상의 책임을 지고 배상하여야 한다.
- 다. 안전한 현장관리를 위한 안전관리계획서를 제출하여야 한다.
- 라. 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 전시·체험물의 경우 종합적인 안전대책 및 운영관리 계획을 제시하여야 한다.

11. 기타사항

- 가. 본 안내서상 명시되지 아니한 사항에 대하여는 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』을 준용한다.
- 나. 본 계약서에 명시하지 아니한 사항은 원칙적으로 “발주기관”의 해석에 따르며, 본 계약서 내용 중 비용이 수반되는 이행 사항으로서 명시적 언급이 없는 사항은 “계약상대자”의 부담으로 한다.
- 다. 본 계약의 내용은 “발주기관”과 “계약상대자”가 상호 협의하여 변경할 수 있으며, 해석에 이견이 발생하여 협의가 이루어지지 않을 경우 “발주기관”의 해석에 따르며 “발주기관”의 지시에 따른다.
- 라. 본 안내서상 “계약상대자”가 제시 및 제안하는 모든 사항은 “발주기관”의 요청 시 서면으로 제출하고 수행 요구 시 응해야 한다.
- 마. 본 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 침해로 인한 문제발생 시 “계약상대자”가 모든 책임을 진다.